

Capítulo 10

Estimación de parámetros por intervalos

(Revisión 01/2012)

1. Intervalos de confianza, de tolerancia y de predicción	1
2. Intervalo de confianza para la media de una población normal con varianza conocida ...	2
2.1. Intervalo de confianza: propiedades básicas	2
2.2. Selección del tamaño de la muestra	5
2.3. Límites de confianza unilaterales	6
2.4. Método general para obtener un intervalo de confianza	7
2.5. Intervalo de confianza para μ a partir de una muestra de tamaño grande	7
2.6. Intervalo de confianza general a partir de una muestra de tamaño grande.....	9
3. Intervalo de confianza para la media de una población normal, varianza desconocida ...	9
4. Intervalo de confianza para la varianza de una población normal	11
5. Intervalo de confianza con muestra grande para la proporción de una población.....	13
5.1. Selección del tamaño de muestra	14
5.2. Intervalos de confianza unilaterales aproximados para la proporción de una población	15
6. Problemas.....	16

Después de un estudio en profundidad de este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- Construir intervalos de confianza para la media de una población normal.
- Construir intervalos de confianza para la varianza y la desviación típica de una población normal.
- Construir intervalos de confianza para la proporción de una población.
- Emplear un método general de construcción de intervalos de confianza aproximados.

1. Intervalos de confianza, de tolerancia y de predicción

En el capítulo anterior se vio cómo hacer una estimación por punto de un parámetro a partir de una muestra. Sin embargo, es importante conocer la bondad de la estimación obtenida. Por ejemplo, supongamos que el peso neto de una lata de conservas obtenido a partir de una muestra es de 100 gramos. Debido a la variabilidad del peso neto de las latas, raramente encontraremos una lata con un peso neto exactamente igual a 100 gramos. ¿Podemos decir que el peso neto medio está entre 95 y 100 gramos? ¿O es probable que esté entre 99 y 101 gramos? Las respuestas a estas preguntas pueden afectar a las decisiones sobre el proceso de enlatado. Veremos que es fácil obtener tales intervalos partiendo de los mismos datos que en el caso de una estimación por punto.

Un intervalo estimado para un parámetro poblacional se llama **intervalo de confianza**. La información sobre la precisión de la estimación viene dada por la longitud del intervalo. Un intervalo corto implica mayor precisión. No podemos asegurar que el intervalo contiene el verdadero (y desconocido) valor del parámetro. Sin embargo, el intervalo de confianza se construye de manera que aseguramos una alta confianza de que contenga el parámetro desconocido.

Un intervalo de tolerancia es otro tipo importante de intervalo estimado. Por ejemplo, el peso neto de una lata de conserva puede suponerse que tiene una distribución normal. Nos podría interesar calcular los límites que contienen el 95 % de los pesos netos. Para una distribución normal, sabemos que el 95% de los valores están en el intervalo:

$$(\mu - 1.96\sigma, \mu + 1.96\sigma)$$

Sin embargo, este intervalo no es de utilidad práctica porque los parámetros μ y σ son desconocidos. En su lugar se pueden utilizar estimaciones por punto tales como $\bar{x}$ y s . Sin embargo, debemos tener en cuenta el error en cada estimación por punto para obtener el intervalo de tolerancia de la distribución. El resultado es un intervalo de la forma:

$$(\bar{x} - ks, \bar{x} + ks)$$

Donde k es una constante (mayor que 1.96 para tener en cuenta el error en la estimación). Como en el caso de un intervalo de confianza, no es cierto que el intervalo de tolerancia in-

cluye el 95% de la población, pero el intervalo se construye de manera que se tiene una alta confianza de que sí la incluya. Los intervalos de tolerancia se utilizan frecuentemente y son fáciles de calcular en el caso de distribuciones normales.

Finalmente, un **intervalo de predicción** proporciona límites para una o varias *observaciones futuras* de una población. Por ejemplo, un intervalo de predicción podría utilizarse para acotar el peso neto de una nueva lata de conservas. Para una muestra de tamaño grande, el intervalo de predicción para una distribución normal tiende al intervalo de tolerancia, pero para tamaños de muestra menores estos intervalos difieren.

Para aclarar, téngase en cuenta el propósito de los tres tipos de intervalos:

- Un intervalo de confianza acota parámetros poblacionales (tal como el peso medio neto).
- Un intervalo de tolerancia acota una determinada proporción de la población.
- Un intervalo de predicción acota observaciones futuras de una población o distribución.

2. Intervalo de confianza para la media de una población normal con varianza conocida

Las ideas básicas de un intervalo de confianza se entienden mejor considerando la situación de una población normal con media μ desconocida y varianza σ^2 conocida. Esta situación no se da en la práctica porque típicamente ambos parámetros son desconocidos. Sin embargo, en las secciones siguientes calcularemos intervalos de confianza para situaciones más generales.

2.1. Intervalo de confianza: propiedades básicas

Supongamos que $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de una población normal con media μ desconocida y varianza σ^2 conocida. Sabemos de capítulos anteriores que la media muestral $\bar{X}$ tiene también distribución normal con media μ desconocida y varianza σ^2/n conocida. En consecuencia, la variable:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (1)$$

Tendrá una distribución normal estándar.

Un **intervalo de confianza** para μ es un intervalo de la forma $LI \leq \mu \leq LS$ siendo LI el límite inferior y LS el superior. Ambos límites se calculan a partir de los datos de la muestra. Puesto que diferentes muestras dan lugar a diferentes valores de esos límites, podemos considerarlos como valores de variables aleatorias L (para el límite inferior) y S (para el superior) de manera que la siguiente fórmula es cierta:

$$P(L \leq \mu \leq S) = 1 - \alpha \quad (2)$$

Siendo $0 \leq \alpha \leq 1$. Hay una probabilidad de $1 - \alpha$ de seleccionar una muestra para la que el intervalo de confianza contiene el verdadero valor de μ . Una vez seleccionada la muestra, de tal forma que $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$ y se calculan los valores LI y LS , el intervalo de confianza resultante es:

$$LI \leq \mu \leq LS \quad (3)$$

Y decimos que el intervalo de confianza se ha obtenido con un **nivel de confianza** $1 - \alpha$.

En la situación considerada en este apartado, teniendo en cuenta la distribución de la variable aleatoria Z antes considerada, podemos escribir:

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq +z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Haciendo operaciones con los miembros de la desigualdad del paréntesis, se llega a:

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha \quad (4)$$

Esta expresión nos lleva a establecer un intervalo de confianza para μ .

Si $\bar{x}$ es la media muestral de una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal con varianza conocida σ^2 , un intervalo de confianza con nivel de confianza $1 - \alpha$ para μ viene dado por:

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (5)$$

Donde $z_{\alpha/2}$ es el valor de Z tal que a su derecha está el porcentaje $100\alpha/2$ de una distribución normal estándar.

Ejemplo 1. Un acero estructural al carbono A-529 tiene un esfuerzo de fluencia que puede considerarse con una distribución normal con desviación típica de 2 Kg/cm^2 . Se han obtenido 10 medidas del esfuerzo de fluencia (en Kg/cm^2), de acuerdo con la siguiente tabla:

2951,34	2953,30	2950,15	2948,10	2952,69
2953,71	2952,95	2954,60	2953,66	2953,81

Calcular un intervalo de confianza para el valor medio del esfuerzo de fluencia con un nivel de confianza del 95%.

Para una distribución normal se tiene $P(Z \leq 1.96) = 0.975$, por tanto $z_{\alpha/2} = 1.96$. Para los datos de la tabla anterior se tiene $\bar{X} = 2952.43$. Entonces:

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$2952.43 - 1.96 \frac{2}{\sqrt{10}} \leq \mu \leq 2952.43 + 1.96 \frac{2}{\sqrt{10}}$$

$$2951.19 \leq \mu \leq 2953.67$$

La interpretación práctica es que un rango de valores plausibles para el valor medio del esfuerzo de fluencia de un acero al carbono A-529 es: $2951.19 \leq \mu \leq 2953.67$.

Interpretación del intervalo de confianza

Debido a la expresión $2951.19 \leq \mu \leq 2953.67$ para la media del esfuerzo de fluencia del acero A-529, se podría concluir que la probabilidad de que μ esté dentro de este intervalo es del 95%. Sin embargo esto **no es cierto**. El verdadero valor de μ es desconocido y la afirmación de que $2951.19 \leq \mu \leq 2953.67$ es o bien cierta (con probabilidad uno) o bien falsa (también con probabilidad 1).

La interpretación correcta es que la fórmula general del intervalo de confianza da lugar a un intervalo aleatorio: si se toma un número muy grande de muestras aleatorias, todas ellas del mismo tamaño y se calcula para cada el intervalo de confianza con nivel de confianza $1 - \alpha$, se obtendrá una serie de intervalos de confianza. Si el número de intervalos de confianza es muy grande, entonces un $100(1 - \alpha)\%$ de ellos contendrán el verdadero valor de μ y un $100\alpha\%$ de ellos no contendrán μ . Esto se representa en la Figura 1. El intervalo que se obtuvo en el ejemplo para el esfuerzo de fluencia del acero A-529, $2951.19 \leq \mu \leq 2953.67$ lo que nos dice es que el método por el que lo obtuvimos garantiza que los intervalos obtenidos contendrán el verdadero valor de μ en un $100(1 - \alpha)\%$ de las ocasiones.

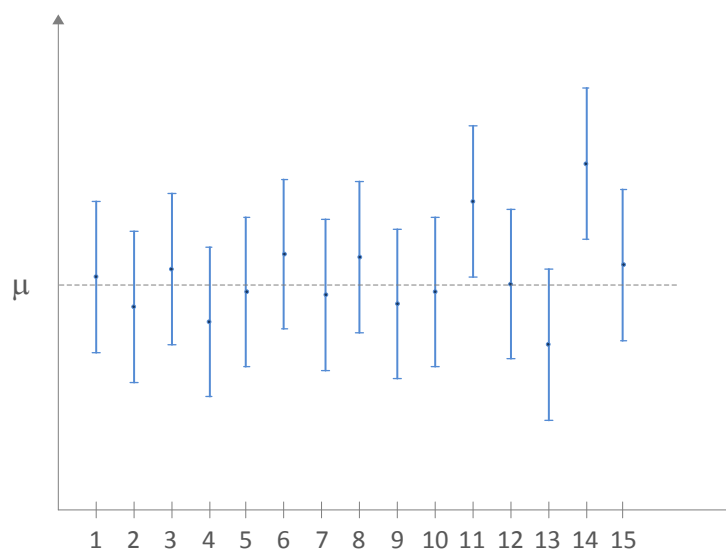


Figura 1 Intervalos de confianza para μ a partir de diversas muestras

En la práctica, se obtiene una sola muestra y por tanto un solo intervalo de confianza. Este intervalo contendrá o no el verdadero valor de μ , por lo que no se le puede asignar una probabilidad. En su lugar se habla de un nivel de confianza.

Nivel de confianza y precisión de la estimación

En el ejemplo anterior se eligió de forma arbitraria un nivel de confianza del 95%. ¿Qué pasaría si el nivel de confianza fuese del 99%? En este caso se tendría que $z_{\alpha/2} = z_{0.01/2} = \alpha_{0.05} = 2.58$, mientras que para $1 - \alpha = 95\%$ se tiene $z_{\alpha/2} = z_{0.05/2} = \alpha_{0.025} = 1.96$. En consecuencia la longitud del intervalo de confianza es:

$$\text{Para } 1 - \alpha = 95\% \quad 2(1.96\sigma/\sqrt{n}) = 3.92\sigma/\sqrt{n}$$

$$\text{Para } 1 - \alpha = 99\% \quad 2(2.58\sigma/\sqrt{n}) = 5.16\sigma/\sqrt{n}$$

Por tanto, a mayor nivel de confianza mayor longitud de intervalo de confianza. En general para un tamaño n y una desviación típica σ fijos, a mayor nivel de confianza, mayor longitud del intervalo de confianza.

La longitud de un intervalo de confianza es una medida de la precisión de la estimación. De lo anterior, resulta que la precisión está inversamente relacionada con el nivel de confianza. Lo que se desea es obtener un intervalo de confianza suficientemente corto para los propósitos del estudio realizado y que también tiene un nivel de confianza adecuado. Una forma de hacer esto es escoger una muestra de tamaño n suficientemente grande para que el intervalo de confianza tenga una longitud o precisión adecuadas.

2.2. Selección del tamaño de la muestra

La precisión del intervalo de confianza para μ en el apartado anterior es $2z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Esto implica que al emplear $\bar{X}$ para estimar μ , el error $E = |\bar{X} - \mu|$ es menor o igual que $2z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ con un nivel de confianza $1 - \alpha$. Esto se muestra gráficamente en la Figura 2.

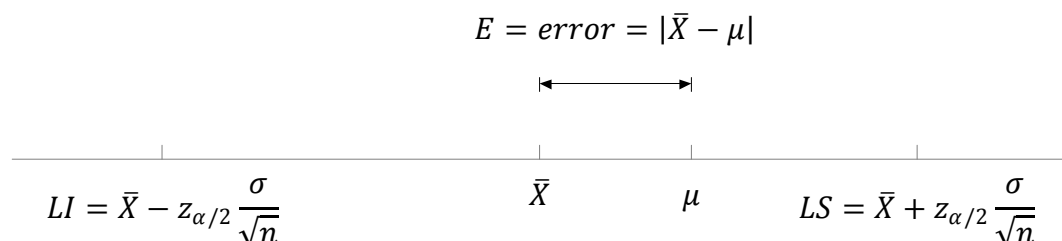


Figura 2. Error en la estimación de μ a partir de $\bar{X}$

En situaciones en las que se puede controlar el tamaño de la muestra, se puede elegir n de tal manera que tengamos una confianza de $1 - \alpha$ para que el error en la estimación de μ sea menor que un determinado error E . El tamaño de la muestra debe ser tal que se cumpla:

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = E$$

Resolviendo esta ecuación, da la siguiente fórmula para n .

Si $\bar{x}$ se emplea para estimar μ , podemos tener un nivel de confianza de $1 - \alpha$ de manera que el error $|\bar{X} - \mu|$ no excederá un determinado valor E cuando el tamaño de la muestra sea:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2 \quad (6)$$

Ejemplo 2. Para ver el cálculo del tamaño de la muestra, consideremos el Ejemplo 1 y supongamos que queremos determinar cuántas piezas de acero A-529 debemos someter a prueba para asegurar con un nivel de confianza del 95% que el intervalo de confianza de μ tiene una longitud como máximo de 2 Kg/cm^2 .

Puesto que el error en la estimación es la mitad de la longitud del intervalo, tenemos que $E = 0.5$, $\sigma = 2$ y $z_{\alpha/2} = 1.96$. Por consiguiente el tamaño de la muestra es 16:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2 = \left[\frac{(1.96)2}{0.5} \right]^2 = 15.36 \Rightarrow 16$$

2.3. Límites de confianza unilaterales

El intervalo de confianza obtenido anteriormente para μ es un intervalo bilateral en el sentido de que tiene un límite inferior y un límite superior. También es posible obtener intervalos unilaterales para μ haciendo $LI = -\infty$, o bien $LS = \infty$ y cambiando $z_{\alpha/2}$ por z_{α} . Obtenemos así los siguientes intervalos unilaterales:

Un límite superior para μ con un nivel de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ es:

$$\mu \leq LS = \bar{X} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (7)$$

Y un límite inferior para μ con un nivel de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ es:

$$\bar{X} - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = LI \leq \mu \quad (8)$$

Este tipo de intervalos pueden resultar de interés cuando queramos acotar el valor medio de una determinada característica en un solo sentido: por ejemplo que no sobrepase o bien que esté por encima de un determinado valor.

2.4. Método general para obtener un intervalo de confianza

Resulta sencillo dar un método general para encontrar un intervalo de confianza de un parámetro desconocido θ . Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de n observaciones. Supongamos que encontramos un estadístico $g(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ con las dos siguientes propiedades:

- $g(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ depende de la muestra y de θ .
- La distribución de $g(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ no depende de θ ni de ningún otro parámetro desconocido.

Tal fue el caso considerado en el apartado 2: el parámetro $\theta = \mu$. El estadístico o variable aleatoria $g(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ satisface las dos condiciones anteriores, depende de la muestra y de μ , y tiene una distribución normal estándar. Entonces se puede encontrar las constantes C_I y C_S tales que:

$$P[C_I \leq g(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) \leq C_S] = 1 - \alpha \quad (9)$$

Debido a la segunda de las propiedades consideradas, C_I y C_S no dependen de θ . En nuestro ejemplo, $C_I = -z_{\alpha/2}$ y $C_S = z_{\alpha/2}$. Por último, manipulando las desigualdades de la última expresión de manera que obtengamos algo como:

$$P[I(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \theta \leq S(X_1, X_2, \dots, X_n)] = 1 - \alpha \quad (10)$$

Esto nos da $I(X_1, X_2, \dots, X_n)$ y $S(X_1, X_2, \dots, X_n)$ que son los límites inferior y superior del intervalo de confianza de θ con un nivel de confianza de $100(1 - \alpha)\%$. En nuestro caso estos límites son:

$$I(X_1, X_2, \dots, X_n) = \bar{X} - z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}$$

$$S(X_1, X_2, \dots, X_n) = \bar{X} + z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}$$

2.5. Intervalo de confianza para μ a partir de una muestra de tamaño grande

En el apartado 2 hemos supuesto que la población tiene una distribución normal con varianza conocida. Esta última suposición no es cierta muchas veces. Vamos a ver cómo obtener un intervalo de confianza para μ en esta situación. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de n observaciones de una población con media y varianza desconocidas. Si n es suficientemente grande, el teorema central del límite establece que la media $\bar{X}$ es aproximadamente

normal con media μ y varianza σ^2/n . Por tanto, $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ tiene aproximadamente una distribución normal estándar y a partir de Z podemos obtener un intervalo de confianza. Sin embargo, la desviación típica σ es desconocida. Si n es suficientemente grande, una buena estimación de σ es S . Esto nos lleva al siguiente resultado:

Cuando n es suficientemente grande,

$$\frac{(\bar{X} - \mu)}{s/\sqrt{n}}$$

tiene aproximadamente una distribución normal estándar. Por tanto

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (11)$$

Es un intervalo de confianza para μ con un nivel de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ obtenido con una **muestra grande**.

Este resultado es válido sin importar la forma de la distribución de la población. Generalmente n debe ser mayor o igual que 40 para que este resultado sea fiable. El teorema central del límite es válido para $n \geq 30$, sin embargo se recomienda un tamaño de muestra superior para contrarrestar la estimación de σ con S .

Ejemplo 3. Un artículo de la revista “*Transactions of the American Fisheries Society*” muestra los resultados de un estudio para investigar la contaminación por mercurio en los peces. Se tomó una muestra de peces de 53 lagos de Florida y se midió la concentración de mercurio en el tejido muscular, dando lugar a la siguiente muestra:

1.230	1.330	0.040	0.044	1.200	0.270	0.490	0.190	0.830
0.810	0.710	0.500	0.490	1.160	0.050	0.150	0.190	0.770
1.080	0.980	0.630	0.560	0.410	0.730	0.590	0.340	0.340
0.840	0.500	0.340	0.280	0.340	0.750	0.870	0.560	0.170
0.180	0.190	0.040	0.490	1.100	0.160	0.100	0.210	0.860
0.520	0.650	0.270	0.940	0.400	0.430	0.250	0.270	

A partir de aquí se puede calcular:

$$\bar{X} = 0.5259, \quad S = 0.3486$$

Como $z_{0.025} = 1.96$, un intervalo de confianza para μ con muestra grande es:

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$0.5259 - 1.96 \frac{0.3486}{\sqrt{53}} \leq \mu \leq 0.5259 + 1.96 \frac{0.3486}{\sqrt{53}}$$

$$0.4311 \leq \mu \leq 0.6189$$

2.6. Intervalo de confianza general a partir de una muestra de tamaño grande

El intervalo de confianza para μ a partir de una muestra de tamaño grande es un caso especial de un resultado general. Supongamos que θ es un parámetro de una distribución de probabilidad y sea $\hat{\theta}$ un estimador de θ . Si $\hat{\theta}$ cumple que:

- Tiene aproximadamente una distribución normal
- Es aproximadamente centrado para θ
- Su desviación típica $\sigma_{\hat{\theta}}$ puede estimarse a partir de los datos de la muestra

Entonces $(\hat{\theta} - \theta)/\sigma_{\hat{\theta}}$ tiene aproximadamente una distribución normal. Por consiguiente, un intervalo de confianza para θ a partir de una muestra de tamaño grande viene dado por:

$$\hat{\theta} - z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{\theta}} \leq \theta \leq \hat{\theta} + z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{\theta}} \quad (12)$$

Generalmente, los estimadores de máxima verosimilitud satisfacen las tres condiciones anteriores, por lo que la ecuación (12) se utiliza a menudo cuando $\hat{\theta}$ es un estimador de máxima verosimilitud de θ . Además, la ecuación (12) puede utilizarse incluso cuando $\sigma_{\hat{\theta}}$ sea función de parámetros desconocidos (o de θ): basta calcular estimadores de esos parámetros desconocidos y sustituir sus estimaciones en la expresión de $\sigma_{\hat{\theta}}$.

3. Intervalo de confianza para la media de una población normal, varianza desconocida

Cuando se calcula el intervalo de confianza para μ de una población normal con varianza conocida se puede aplicar el método del apartado 2.1. Este método es aproximadamente válido (debido al teorema central del límite) incluso cuando la población no es normal siempre y cuando la muestra sea suficientemente grande ($n \geq 40$). También podemos solventar el problema de conocer la varianza en el caso de muestra grande, tal como se vio en el apartado 2.5. Pero cuando la muestra es pequeña y la varianza desconocida, se ha de tener en cuenta la distribución de la población. En muchos casos podremos suponer que la distribución de la población base es normal.

Muchas poblaciones encontradas en la práctica puede aproximarse por una distribución normal, por lo que la anterior suposición conduce a intervalos de confianza de aplicación práctica muy amplia.

Supongamos que la población de interés tiene una distribución normal con media μ y varianza σ^2 desconocidas. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de n observaciones: a partir de esta muestra calculamos su media muestral, $\bar{X}$, y su desviación típica muestral S . Si la varian-

za es conocida, sabemos que $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$. Cuando σ^2 es desconocida, el siguiente teorema nos permitirá calcular un intervalo de confianza para μ .

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de n observaciones de una población normal con media μ y varianza σ^2 desconocidas. La variable aleatoria

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \quad (13)$$

tiene una distribución t con $n - 1$ grados de libertad.

Con este teorema, resulta sencillo encontrar un intervalo de confianza bilateral para la media de una distribución normal con varianza desconocida. Sea $t_{\alpha/2, n-1}$ el punto que deja a su derecha el $100\alpha/2\%$ de la población. Podemos poner:

$$P(-t_{\alpha/2, n-1} \leq t \leq t_{\alpha/2, n-1}) = 1 - \alpha$$

Por el teorema anterior:

$$P\left(-t_{\alpha/2, n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{\alpha/2, n-1}\right) = 1 - \alpha$$

Haciendo operaciones se llega a:

$$P(\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1}S/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1}S/\sqrt{n}) = 1 - \alpha \quad (14)$$

Esto nos conduce al siguiente resultado:

Si $\bar{X}$ y S son la media y la desviación típica muestral corregida de una muestra aleatoria de una población normal con varianza σ^2 desconocida, un intervalo de confianza para μ con un nivel de confianza del $1 - \alpha$ viene dado por:

$$\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1}S/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1}S/\sqrt{n} \quad (15)$$

Se puede obtener también intervalos de confianza unilaterales: para ello basta utilizar los límites inferior o superior de la ecuación (13) y reemplazar $t_{\alpha/2, n-1}$ por $t_{\alpha, n-1}$.

Ejemplo 4. Se está fabricando una pieza para la que se desea obtener un intervalo de confianza para la media de su peso en gramos. Este peso tiene una distribución normal. Se ha obtenido una muestra de 20 piezas resultando los siguientes pesos (en gramos):

9.98	9.40	10.50	10.31	10.12	9.21	9.61	11.22	9.81	10.27
10.40	10.28	10.52	9.93	10.18	9.21	10.36	10.61	8.82	10.35

A partir de estos valores obtenemos: $\bar{X} = 10.0545$ y $S = 0.5722$. Si queremos obtener un intervalo de confianza para μ con un nivel de confianza de $1 - \alpha = 0.95$, tendremos que $n - 1 = 19$ y $t_{\alpha/2, n-1} = t_{0.025, 19} = 2.093$ y por tanto:

$$\begin{aligned}\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} S / \sqrt{n} &\leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} S / \sqrt{n} \\ 10.0545 - 2.093(0.5722) / \sqrt{20} &\leq \mu \leq 10.0545 + 2.093(0.5722) / \sqrt{20} \\ 9.7867 &\leq \mu \leq 10.322\end{aligned}$$

4. Intervalo de confianza para la varianza de una población normal

El siguiente teorema nos permitirá calcular un intervalo de confianza para la varianza de una distribución normal.

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de n observaciones de una población normal con media μ y varianza σ^2 . Sea S^2 la varianza de esta muestra. La variable aleatoria

$$\chi_{n-1}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \quad (16)$$

tiene una distribución χ^2 con $n - 1$ grados de libertad.

La descripción y forma de esta distribución ya se vio en el capítulo 8. Dado un valor α y un tamaño muestral n se puede calcular el punto $\chi_{\alpha, n}^2$ tal que:

$$P(\chi_n^2 \geq \chi_{\alpha, n}^2) = \alpha \quad (17)$$

Esta probabilidad se corresponde con el área sombreada de la Figura 3 (a). La Figura 3 (b) muestra un ejemplo concreto de cómo usar la tabla de la función de distribución de esta distribución de probabilidad. Por ejemplo, $\chi_{0.05, 10}^2 = 18.31$. Este valor se denomina **punto del 5% superior**. Al valor $\chi_{0.95, 10}^2 = 3.94$ se le denomina **punto del 5% inferior**.

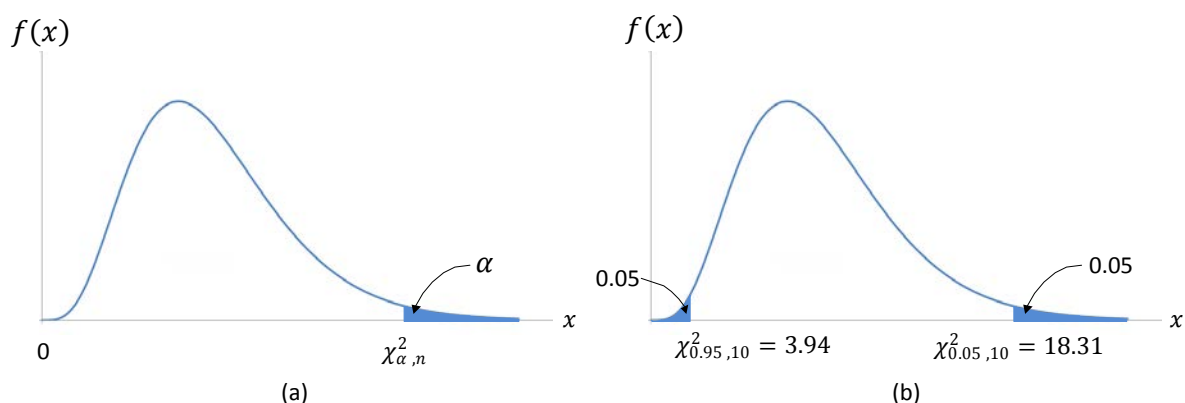


Figura 3. Punto de porcentaje de la distribución χ^2 : (a) Caso general (b) Caso particular para $1 - \alpha = 95\%$ y $n = 10$

Lo establecido en la ecuación (16) nos permite calcular un intervalo de confianza para σ^2 . Podemos poner:

$$P(\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \leq \chi_{n-1}^2 \leq \chi_{\alpha/2, n-1}^2) = 1 - \alpha$$

Por tanto:

$$P\left(\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2, n-1}^2\right) = 1 - \alpha$$

Haciendo operaciones, se llega a:

$$P\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}\right] = 1 - \alpha$$

Esto nos lleva al enunciado del intervalo de confianza de σ^2 .

Sea S^2 es la varianza muestral de una muestra de n observaciones de una población normal con varianza desconocida σ^2 , un intervalo de confianza para σ^2 con nivel de confianza $1 - \alpha$ es:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \quad (18)$$

donde $\chi_{\alpha/2, n-1}^2$ y $\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$ son los puntos superior e inferior del porcentaje $100\alpha/2$ de una distribución χ^2 con $n - 1$ grados de libertad. El correspondiente intervalo de confianza para σ tiene como límites a las raíces cuadradas de los límites de la ecuación (18)

Es fácil llegar al siguiente resultado para los intervalos unilaterales de σ^2 .

Los límites inferior y superior para σ^2 con nivel de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ son:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha, n-1}^2} \leq \sigma^2 \text{ y } \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha, n-1}^2} \quad (19)$$

respectivamente.

Ejemplo 5. Una máquina de llenado de envases se utiliza en un proceso de fabricación para rellenar envases de líquido detergente. Una muestra aleatoria de 20 botellas ha permitido calcular la varianza muestral del volumen relleno, resultando un valor $S^2 = 13.5 \text{ (ml}^2\text{)}$. Si la varianza del volumen relleno es demasiado grande, habrá una proporción inaceptable de envases faltos o con exceso de líquido. Supóngase que el volumen de llenado tiene distribución normal. Un intervalo unilateral de confianza del 95% con límite superior se puede calcular a partir de la ecuación (19):

$$\sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha, n-1}^2} = \frac{(19)13.5}{10.117} = 25.35 \text{ ml}$$

De aquí:

$$\sigma \leq 5.03 \text{ ml}$$

Interpretación práctica: con un nivel de confianza del 95% los datos de la muestra indican que la desviación típica puede llegar a 5.03 ml. El ingeniero a cargo del proceso debe determinar una desviación típica tan grande puede causar problemas en el funcionamiento del proceso, dando lugar a envases con un contenido superior o por debajo del nominal establecido.

5. Intervalo de confianza con muestra grande para la proporción de una población

En ocasiones se necesita calcular un intervalo de confianza para la proporción de una población. Por ejemplo, supongamos una muestra aleatoria de n observaciones de una población muy grande (a veces infinita) y que X observaciones (evidentemente $X \leq n$) pertenecen a la clase que nos interesa. Sabemos que $\bar{X} = X/n$ es un estimador por puntos de la proporción de la población p perteneciente a esta clase. X tiene una distribución $B(n, p)$. Por el teorema central del límite, $\bar{X}$ es aproximadamente normal con media p y varianza $p(1-p)/n$ para p no muy cercano a cero y n suficientemente grande. En concreto, para aplicar esta aproximación se requiere que np y $n(1-p)$ sean mayores o iguales que 5. En consecuencia:

Si n es grande, la distribución de:

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \quad (20)$$

es aproximadamente normal estándar.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos poner:

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) \cong 1 - \alpha$$

$$P \left[-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \leq z_{\alpha/2} \right] \cong 1 - \alpha$$

De aquí:

$$P \left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq p \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right] \cong 1 - \alpha$$

Como puede verse, los límites inferior y superior del intervalo dependen de p . Como se dijo en el apartado 2.5, una solución es reemplazar p por $\bar{X}$ con lo que se obtiene:

$$P \left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \leq p \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \right] \cong 1 - \alpha$$

Con lo que se obtiene un intervalo de confianza para p con nivel de confianza $1 - \alpha$.

Si $\bar{X}$ es la proporción de observaciones en una muestra aleatoria de tamaño n que pertenece a una clase de interés, un intervalo de confianza aproximado con nivel de $1 - \alpha$ para la proporción p que pertenece a esta clase es:

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \leq p \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \quad (21)$$

$z_{\alpha/2}$ es el punto del $100\alpha/2\%$ superior de una distribución normal estándar.

Ejemplo 6. Cojinetes del cigüeñal. En una muestra aleatoria de 85 fabricantes de cojinetes de cigüeñales para motores, 10 tienen una superficie más áspera de lo que las especificaciones permiten. Por tanto, una estimación por puntos de la proporción de cigüeñales que exceden la especificación de aspereza es $\bar{X} = 10/85 = 0.12$. Un intervalo de confianza con un 95% de nivel de confianza es:

$$0.12 - 1.96 \sqrt{\frac{0.12(0.88)}{85}} \leq \bar{X} \leq 0.12 + 1.96 \sqrt{\frac{0.12(0.88)}{85}}$$

Que conduce a $0.05 \leq p \leq 0.19$

Interpretación práctica: este intervalo es muy amplio. Aunque la muestra no parece pequeña, el valor de $\bar{X}$ es bastante pequeño, lo que conduce a un gran error estándar para $\bar{X}$ contribuyendo a un amplio intervalo de confianza.

5.1. Selección del tamaño de muestra

Puesto que $\bar{X}$ es un estimador por punto de p , podemos definir el error de estimar p con $\bar{X}$ como $E = |\bar{X} - p|$. Nótese que tenemos una confianza del $100(1 - \alpha)\%$ de que este error sea menor que $z_{\alpha/2} \sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})/n}$. Así, en el ejemplo 6, tenemos una confianza del 95% de que la proporción $\bar{X} = 0.12$ difiera de la verdadera proporción p en una cantidad que no exceda 0.07.

En situaciones donde se pueda elegir el tamaño de la muestra, podemos escoger n para tener una confianza del $100(1 - \alpha)\%$ de que el error sea menor que un valor especificado E . Si hacemos $E = z_{\alpha/2} \sqrt{p(1-p)/n}$ y de aquí despejamos n , el tamaño de muestra adecuado es:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E} \right)^2 p(1-p) \quad (22)$$

Se necesita una estimación de p para emplear la ecuación (22). Si se dispone de una estimación de p de una muestra anterior, se puede sustituir en la ecuación (22). Si esto no es posible, se puede tomar una muestra preliminar, computar una estimación de p y seguidamente utilizar la ecuación (22) para determinar cuántas observaciones adicionales se necesitan para estimar p con la precisión deseada. Otra posibilidad para escoger n es tener en cuenta el hecho de que el tamaño de muestra para la ecuación (22) será siempre máximo para $p = 0.5$, pues $p(1-p)$ es máximo para $p = 0.5$ y para este valor es $p(1-p) = 0.25$. Dicho de otra forma, tenemos una confianza del $100(1 - \alpha)\%$ de que el error en la estimación de p con $\bar{X}$ es menor que E si el tamaño de la muestra es:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E} \right)^2 (0.25) \quad (23)$$

Ejemplo 7. Continuación del ejemplo 6. ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra si queremos tener una confianza del 95% de que el error de emplear $\bar{X}$ para estimar p sea menor de 0.05? Si empleamos $\bar{X} = 0.12$ como una estimación inicial de p , la ecuación (22) nos conduce a:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E} \right)^2 p(1-p) = \left(\frac{1.96}{0.05} \right)^2 0.12(0.88) = 162.27 \cong 163$$

Si lo que queremos es tener al menos una confianza del 95% de que la estimación $\bar{X}$ de la verdadera proporción p esté dentro del 5% independientemente del valor de p , emplearemos la ecuación (23):

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E} \right)^2 (0.25) = \left(\frac{1.96}{0.05} \right)^2 (0.25) = 384.16 \cong 385$$

Interpretación práctica: Nótese que si tenemos información respecto al valor de p , bien de una muestra preliminar o de la experiencia pasada, podríamos utilizar una muestra menor manteniendo a la vez la precisión deseada de la estimación y el nivel de confianza.

5.2. Intervalos de confianza unilaterales aproximados para la proporción de una población

Mediante cálculos similares a la obtención de un intervalo bilateral, se puede llegar a la siguiente conclusión:

Si $\bar{X}$ es la proporción de observaciones en una muestra aleatoria de tamaño n que pertenece a una clase de interés, los intervalos de confianza unilaterales aproximados con nivel de $1 - \alpha$ para la proporción p que pertenece a esta clase son:

$$\bar{X} - z_{\alpha} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \leq p \leq \bar{X} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \quad (24)$$

z_{α} es el punto del 100 α % superior de una distribución normal estándar.

6. Problemas

10-1. Un estudio sobre el número de vehículos de un parque automovilístico que está en condiciones de uso en un determinado día, demuestra que puede considerarse como el valor de una variable aleatoria con desviación típica 220. En una muestra de 50 días se encuentra una media diaria de 1985 vehículos en condiciones de uso. Determinar un intervalo de confianza con nivel 0.95 para el verdadero valor medio del número de vehículos en condiciones de uso.

Solución: $1924.02 \leq \mu \leq 2045.98$

10-2. En un laboratorio se han efectuado 16 medidas del peso específico del aluminio. Se ha encontrado una media de 2.705 y una desviación típica de 0.029. Determinar un intervalo de confianza con nivel de confianza del 95% para el verdadero valor de dicho peso específico, suponiendo que las desviaciones de las medidas respecto del verdadero valor tienen distribución normal.

- a) Suponer que para dicha distribución normal es $\sigma = 0.029$.
- b) Suponer que no se conoce de σ más que la información proporcionada por la muestra.

Solución: a) $2.6908 \leq \mu \leq 2.7192$, b) $2.6890 \leq \mu \leq 2.7210$

10-3. La variable aleatoria X tiene una distribución exponencial de valor medio θ . Determinar la constante k de tal forma que el intervalo $(0, kx)$ sea un intervalo con nivel de confianza $(1 - \alpha)$ para el parámetro θ .

Solución: $0 \leq \theta \leq -\frac{x}{\ln(1-\alpha)}$

10-4. Se sabe que el número de coches que circulan durante un intervalo de tiempo de un minuto por una determinada carretera es una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro λ .

- a) Determinar un intervalo de confianza, con nivel de confianza $1 - \alpha$, para el parámetro λ .
- b) Se ha medido el número de coches que circulan por dicha carretera en 100 intervalos distintos de un minuto de duración, resultando un total de 1700 coches. Obtener intervalos de confianza para λ con niveles de confianza del 95, 99 y 99.9%.

10-5. Se ha obtenido una muestra de 11 valores de una población normal:

3.06	2.18	4.12	2.56	2.10	2.82	5.40	1.38	2.16	4.40	1.58
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Calcular un intervalo de confianza, con nivel de confianza del 90%, para la media μ de la población.

- a) En el caso de que el valor de la desviación típica de la población fuese 3.
- b) En el caso de no conocerse este valor.

Independientemente de los 11 valores concretos de la anterior muestra se podría establecer a priori la probabilidad de que la longitud del intervalo resultante en el apartado a) sea inferior a la longitud del intervalo deducido en b).

- c) ¿Cuánto vale esta probabilidad para un tamaño de muestra igual a 11?
- d) ¿Cuánto vale el límite de esta probabilidad cuando n tiende a infinito?

Solución: a) (1.3994, 4.3751), b) (2.1983, 3.5762), c) 0.6057, d) 0.5

10-6. En unas elecciones municipales hay dos únicos candidatos A y B. Se hace un sondeo previo entre 100 votantes y resulta que 56 piensan votar al candidato A y 44 al B.

- a) Obtener un intervalo de confianza bilateral, al 95%, para el porcentaje de votantes p_A que votarán al candidato A. Ídem para B.
- b) Determinar un intervalo de confianza, al 95%, de la forma $P(p_A > k) = 1 - \alpha$. Ídem para B.
- c) ¿Cuál es la probabilidad a la vista del sondeo realizado, de que gane el candidato A? ¿Y la de que gane B? Comprobar la lógica de los resultados obtenidos.
- d) ¿En cuánto se debería aconsejar aumentar el tamaño de la muestra si se quiere poder afirmar que el candidato A ganará con un 90% de posibilidades? Supóngase que en esta muestra el porcentaje de votantes a favor de A es también del 56%.

Solución: a) $0.4627 \leq p_A \leq 0.6573$ $0.3427 \leq p_B \leq 0.5373$, b) $p_A \geq 0.4783$, $p_B \geq 0.3583$
 c) $P(p_A > 0.5) = 0.8866$, $P(p_B > 0.5) = 0.1134$. Ambas probabilidades suman 1, d) $n = 113$.

10-7. Se ha obtenido una muestra de tamaño 9 de una población $N(\mu, \sigma)$ obteniéndose una media de 4.2 y una desviación típica muestral de 1.4. Determinar intervalos de confianza para μ con niveles de confianza del 90, 95 y 99%.

Datos: Para una t con ocho grados de libertad se tiene $P(t \leq 1.86) = 0.95$, $P(t \leq 2.306) = 0.975$, $P(t \leq 3.355) = 0.995$

Solución: (3.332, 5.068), (3.124, 5.276) y (2.634, 5.766) respectivamente.

10-8. Se lanza una moneda 400 veces y se obtienen 160 caras y 240 cruces. Determinar un intervalo de confianza a un nivel del 90% para la probabilidad de obtener cara. Ídem al 99%. ¿Qué conclusión puede sacarse acerca del balance de la moneda?

Solución: Al 90%: (0.3597, 0.4403). Al 99%: (0.3369, 0.4631). Hay que pensar que la moneda no está equilibrada.

10-9. Un fabricante de fibras sintéticas desea estimar la tensión de ruptura media de una fibra. Ha diseñado un experimento en el que se observan las tensiones de ruptura, en kilogramos, de 16 hilos del proceso seleccionados aleatoriamente. Las tensiones obtenidas han sido: 9.4, 8.9, 9.5, 9.5, 9.0, 9.2, 9.0, 8.9, 9.5, 9.6, 9.3, 9.4, 8.9, 9.4, 9.2 y 9.4. Supóngase que la tensión de ruptura de una fibra tiene una distribución normal con una desviación típica de 0.21 kilogramos.

- a) Obtener un intervalo de confianza del 95% para el valor real de la tensión de ruptura promedio de la fibra.
- b) Ídem para un nivel de confianza del 99%.

Responda a las preguntas anteriores si la desviación típica de la población no se diera como dato.

10-10. La renta media per cápita anual en Singapur es de 31150 \$. De la información extraída de un artículo de la revista *International Herald Tribune* de 1997 se conoce que $\sigma = 1000$ \$.

- a) Si se selecciona una muestra aleatoria simple de 81 habitantes de Singapur, encontrar la probabilidad de que su renta promedio se sitúe entre 30150 y 32150 dólares.
- b) Suponiendo que la muestra anterior tiene una media muestral de 30500 \$, y una desviación típica muestral de 8650 \$, hallar un intervalo de confianza al 95% para los ingresos medios poblacionales de Singapur, suponiendo que la varianza poblacional es desconocida

Solución: a) 0.6826 b) (28587.33, 32412.67)

10-11. La desviación típica muestral de los tiempos de vida de 100 tubos de rayos catódicos, elegidos al azar de una gran remesa, es 45 horas. Calcular para la varianza de los tiempos de vida de los tubos:

- a) Un intervalo de confianza bilateral con nivel del 95%. Ídem con nivel del 99%.
- b) Un intervalo de confianza unilateral con nivel del 95%. Ídem con nivel del 99%.
- c) A un nivel del 95%, ¿cuál de los dos intervalos elegiría: el bilateral o el unilateral? ¿Por qué?

Solución: a) Al 95%: (1561.06, 2732.71), al 99%: (1457.023, 3044.450), b) Al 95%: $\sigma^2 \leq 2602.00$, al 99%: $\sigma^2 \leq 2895.79$, c) Se elegiría el bilateral por ser de menor longitud y contener a $S^2 = 45^2 = 2025$.

10-12. Se han medido los siguientes valores (en miles de espectadores) de la audiencia de un programa de televisión en 10 días consecutivos:

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Audiencia (miles)	521	742	593	635	788	717	606	639	666	624

Suponiendo distribución normal, para un nivel de confianza del 95%, determine los siguientes intervalos de confianza:

- a) Intervalo de confianza para la audiencia media.
- b) Intervalo (bilateral) de confianza para la varianza de la audiencia.

Solución: a) (597.174, 709.026), b) (2891.51, 20369.30)

10-13. Se han realizado quince medidas de una característica de calidad de un producto empleado en un proceso de fabricación. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

99,46	94,19	94,85	95,68	93,77
96,16	104,91	98,12	104,05	100,33
99,77	103,33	93,45	100,05	104,25

Se sabe que la característica de calidad estudiada tiene una distribución normal.

- a) Calcular el valor medio y la varianza muestral de los valores de la tabla.
- b) Si se conoce que la desviación típica de la característica de calidad es 4, obtener un intervalo de confianza para el valor medio de la característica de calidad con un nivel de confianza del 95%.
- c) Si no se conoce el la desviación típica de la característica de calidad, obtener un intervalo de confianza para el valor medio con un nivel de confianza del 95%.
- d) Repetir el paso c) con un nivel de confianza del 99%.